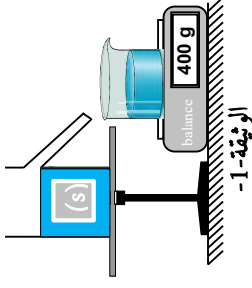
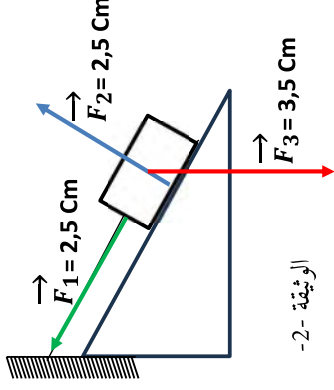


التجريب الأول: (6 نقاط)

- وضع جال جسم (S) في سائل فأخذ وضعية التوازن كما هو مبين في الوثيقة 1.
- 1 أحسب شدة دافعة أرخميدس إذا علمت أن الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ N/Kg}$
- 2 استنتج قيمة الثقل P، مع التعليل.
- 3 مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) باستعمال سلم الرسم $1 \text{ Cm} \rightarrow 2 \text{ N}$
- إليك الشكل المبين في الوثيقة 2.
- 1 أثبت أن الجسم في حالة توازن بطريقتين - على الورقة الممتدة -



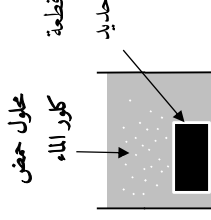
الوثيقة-1



الوثيقة -2-

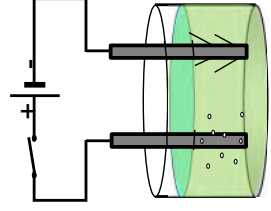
التجريب الثاني: (6 نقاط)

- غمر أيوب قطعة معدنية من الحديد في كمية كافية من محلول حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)$ ، فانطلق غاز وتشكل محلول شاردي أخضر فاتح كما هو مبين في الوثيقة 3.
- 1 سم الغاز المنطلق ثم اكتب صيغته الكيميائية.
- 2 فسر سبب ظهور اللون الأخضر الفاتح.
- 3 أكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية، الإحصائية ثم بالأفراد المتفاعلة فقط.



الوثيقة -3-

- بعد ما قام أيوب بوضع المحلول الناتج في وعاء للتحويل الكهربائي مسرياه من الكربون ثم حقق التركيب المبين في الوثيقة 4-
- بعد غلق القاطعة:
- 1 صف ما الذي يحدث، ثم اكتب المعادلة النصفية بجوار كل مسرى.
- 2 عبر بمعادلة كيميائية- إجمالية- عن التحليل الكهربائي الحادث.



الوثيقة -4-

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

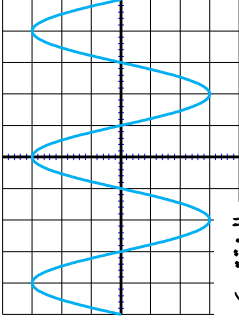
بسبب حدوث خلل على مستوى الشبكة الكهربائية في المنزل استدعى والد أنفال تقني كهربائي، استعمل التقني جهاز متعدد القياسات للتأكد من سلامة مأخذ التور الكهربائي ذي الأطراف A,B,C كما هو مبين في الوثيقة 5.

- 1 أ- حدد نوع المأخذ، ثم سم المرباط الثلاث A,B,C؟

بعد وصل المأخذ بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي ظهر على شاشته الشكل الموضح في الوثيقة 6.

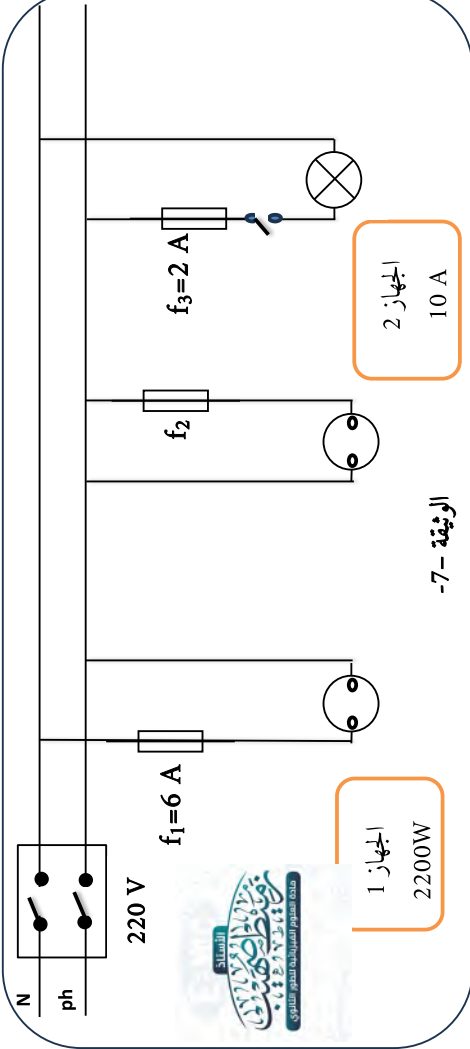
- 2 أ- ما نوع التور الكهربائي الذي ظهر على الشاشة؟ علل.
- ب- احسب التور الأعظمي U_{max} والدور T ثم استنتج f .

حيث: $S_v = 104 \text{ v/div}$ $S_h = 5 \text{ ms/div}$



الوثيقة -6-

رسم التقني مخططا كهربائيا للشبكة الكهربائية المنزلية كما هو مبين في الوثيقة 7 قصد إصلا حها.



- 3 أ- أكمل الجدول التالي:

المشكل	السبب	الحل

ب- أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات والإضافات المناسبة.

بالتوفيق

دورة: 2023

المدة: ساعة ونصف

الجزء الأول: 12 نقطة

التمرين الأول: 6 نقاط

نضع في أنبوب اختبار كمية من الرصاص، ثم نسكب عليها كمية من محلول حمض كلور الماء.
نلاحظ انطلاق غاز وتشكل محلول كلور الرصاص $(Pb^{2+} + 2Cl^-)$ (الوثيقة-1).
1. ما هو الغاز المنطلق وكيف يتم الكشف عنه.
2. ماهي المتفاعلات والنواتج في هذا التفاعل مع كتابة صيغها الكيميائية.
3. اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث باستعمال الصيغ الكيميائية:

أ- الشاردية.

ب- الاحصائية.

4. نضع في أنبوب اختبار كمية من محلول كلور الرصاص

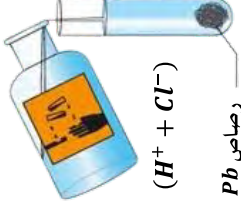
$(Pb^{2+} + 2Cl^-)$ ، ثم نضيف لها بضع قطرات من محلول نترات

الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)$ ، فنلاحظ تشكل راسب يسود عند تعرضه

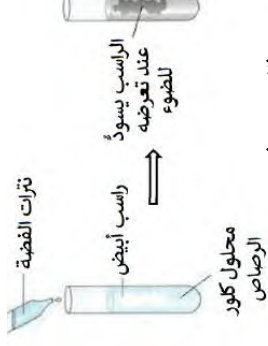
للضوء (الوثيقة-2).

- ماهي الشاردة المراد الكشف عنها؟ وما هو الراسب المتشكل؟

(الوثيقة-2)



(الوثيقة-1)



التمرين الثاني: 6 نقاط

على طريق يميل عن الأفق بزاوية $15^\circ = \alpha$ تم ربط مقطورة (S) كتلتها $500Kg$ بمؤخرة سيارة ساكنة كما هو موضح في الوثيقة-3. تؤثر السيارة على المقطورة (S) في النقطة A بقوة $\vec{F}$ شدتها $1250N$

1. أحسب الثقل P لهذه المقطورة (S) (نعلم: $g = 10 N/Kg$)

2. مثل شعاعي القوتين $\vec{P}$ و $\vec{F}$ باستعمال السلم:

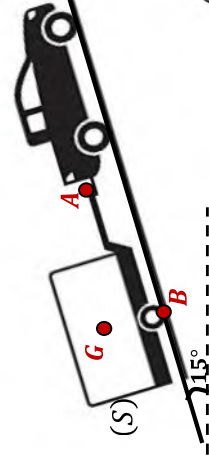
$1cm \rightarrow 1000N$

3. باعتبار الجملة في حالة توازن:

أ- أذكر شرطي توازن المقطورة (S) .

ب- استنتج هندسيا شدة القوة $\vec{R}$ لتأثير الطريق على المقطورة (S)

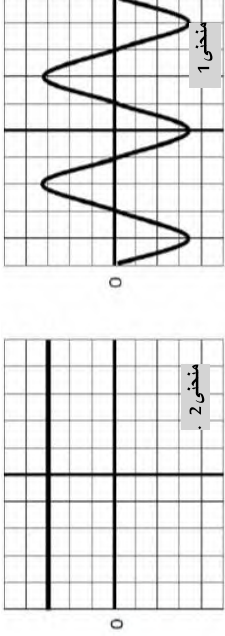
(الوثيقة-3)



الجزء الثاني: 08 نقاط

الوضعية الإدماجية:

تستعمل الأم للطاري فرن كهربائي فقامت بتوصيله في مأخذ التوتور الكهربائي، فتفاجأت بتعرضها لصدمة كهربائية عند لمسها لبيكل الفرن الكهربائي كُتب عليه الدلالات التالية $(220V - 2200W)$. من أجل معرفة الخلل استعانت الأم بصديقها مهندس كهرباء، قامت بفتح المأخذ الكهربائي فلاحظت به سلكين فقط من نفس اللون.



الوثيقة-4

1- اعتمادا على المنحنين الموضحين في الوثيقة (4):

أ- ما نوع التوتور الكهربائي في المنزل؟ أي منحني يمثل ذلك؟ برز اجابتك

ب- ما نوع هذا المأخذ الكهربائي؟ اقترح طريقة للتمييز بين سلكي المأخذ؟

2- يبين سبب تعرض الأم للصدمة الكهربائية؟ ثم اقترح حولا مناسبة لتجنب مثل هذه الحوادث.

3- أرسم مخطط كهربائي لتشغيل الفرن الكهربائي بحيث يضمن سلامة المستعمل وحماية الفرن من أخطار التيار الكهربائي.



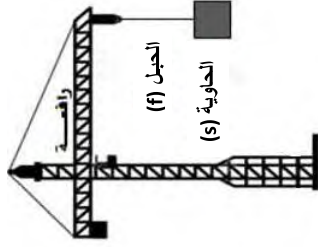
مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في شهادة التعليم المتوسط

الجزء الثاني : (08 نقاط)

الوضعية الادماجية :

(I) بينما علي وهو في جولة إلى احد الموانئ استوقفته رافعة تحمل حاوية بضائع كتلتها $m = 500 \text{ kg}$ لغرض تحميلها في احدى بوخار نقل البضائع ، فجأة توقفت رافعة و أصبحت الحاوية في حالة توازن كما هو موضح في الوثيقة (04) .

- (1) اذكر القوى المؤثرة على الحاوية (s)
- مع الترميز المناسب لكل قوة ،
- ثم احسب شدة ثقل الحاوية (s) إذا علمت
- ان الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ N/kg}$



الوثيقة (04)

(II) فجأة انقطع الجبل وسقطت الحاوية (s) في مياه البحر ،

حتى استقرت وبقيت طافية فوقه (في حالة توازن)

كما هو موضح في الوثيقة (05) .

(2) اذكر شرطي توازن الحاوية (s) ، ثم استنتج

قوة دافعة أرخميدس .

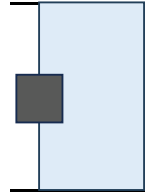
(3) مثل القوى المؤثرة على الحاوية (s) وهي

طافية على سطح الماء مبرزاً رمز كل قوة .

(4) اذكر تطبيقات (استخدامات) دافعة أرخميدس

في الحياة اليومية .

سلم الرسم : $1 \text{ cm} \rightarrow 2500 \text{ N}$



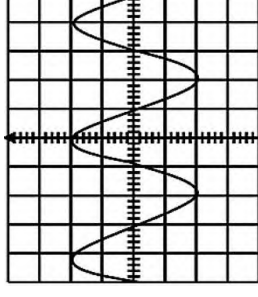
الوثيقة (05)

الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط)

الجزءان I و II مستقلان

(I) من اجل معاينة نوع التوتر الكهربائي بين قطبي مولد استعملنا جهاز راسم الاهتزاز المبهطي مضبوط على الحساسية الشاقولية (3V/div) ، و المسح زمني (10 ms/div) فظهر على شاشة الشكل الموضح في الوثيقة (01) .



الوثيقة (01)

(1) ما نوع التوتر الكهربائي المعاين . برر اجابتك

(2) احسب قيمة التوتر الأعظمي U_{max}

ثم استنتج التوتر الفعال U_{eff}

(3) احسب قيمة الدور T

(II) قمنا بذلك قضيب من الايونيت بواسطة قطعة صوت ثم نلمس بالطرف الملوكر كرية خفيفة من

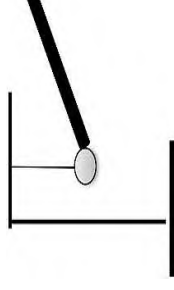
الألومنيوم متعادلة كهربائيا و معلقة بخيط عازل

كما هو موضح في الوثيقة (02) ، فنلاحظ تنافر

الكرية من قضيب الايونيت .

(1) ما النوع الشحنة التي يحملها قضيب الايونيت بعد ذلك ؟

(2) قدم تفسيراً علمياً لتنافر كرية الألومنيوم عن قضيب الايونيت .



الوثيقة (02)

التمرين الثاني : (06 نقاط)

بغرض تحضير غاز الكلور Cl_2 نضع في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت ، مسحوق شاردي

جاف لكلور النحاس (CuCl_2) . الوثيقة (03)

(1) بعد غلق القاطعة، هل يسري التيار الكهربائي

في الدارة ؟ برر اجابتك .

نضيف المسحوق السابق ماء نقي نتحصل على محلول شاردي ،

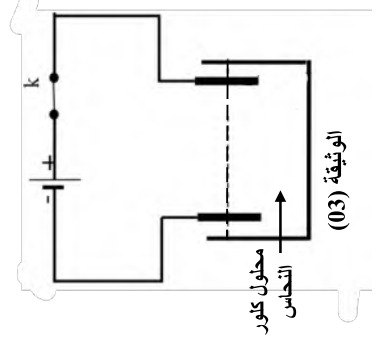
ثم نغلق القاطعة من جديد .

(2) اكتب الصيغة الشاردية للمحلول .

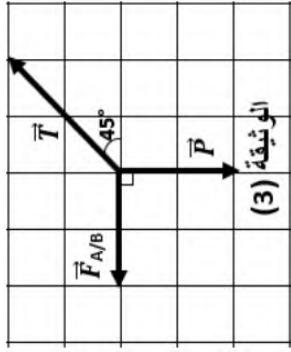
(3) صف ما يحدث بجوار كل مسرى .

(4) اكتب المعادلة الكيميائية الممنجة لتفاعل الحادث

عند كل مسرى .



الوثيقة (03)



(ب) بالإعتماد على الوثيقة (3) أوجد كتلة الكرة (B).

(ج) أذكر شرطا توازن الكرة (B).

(د) بالإعتماد على الوثيقة (3) أثبت هندسيا أن الكرة (B) في حالة

توازن . المعطيات: (إشعاع القوى في الوثيقة (3) عمودية بإطوال حقيقية)

$$g = 10 \text{ N/Kg} / 10 \text{ cm} \rightarrow 0.1 \text{ N}$$

الوضعية الإدماجية (08 نقاط) :

❖ أثناء محاولة سلمي سائق البيض على فرن كهربائي استطاعته

$$P = 2200 \text{ W}$$

✓ الملاحظة (1) : ارتفاع البيضة عن قعر الوعاء بعد إضافتها

لكمية معينة من الملح (الوثيقة 4).

✓ الملاحظة (2) : عدم اشتغال الفرن الكهربائي بالرغم من سلامة

كل من المأخذ الكهربائي (2) و الفرن (الوثيقة 5).

بالنسبة للملاحظة الأولى :

أ- فسر سبب ارتفاع البيضة قليلا و بقائها معلقة في الماء المالح

ب- مثل القوى المؤثرة على البيضة عند بقائها معلقة في الماء المالح تمييزا كيفيا .

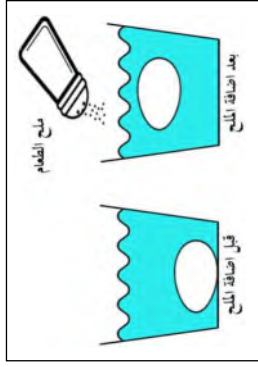
ج- أذكر عامل آخر يؤثر في تغير شدة القوة التي يؤثر بها السائل على الأجسام المغمورة فيه .

بالنسبة للملاحظة الثانية :

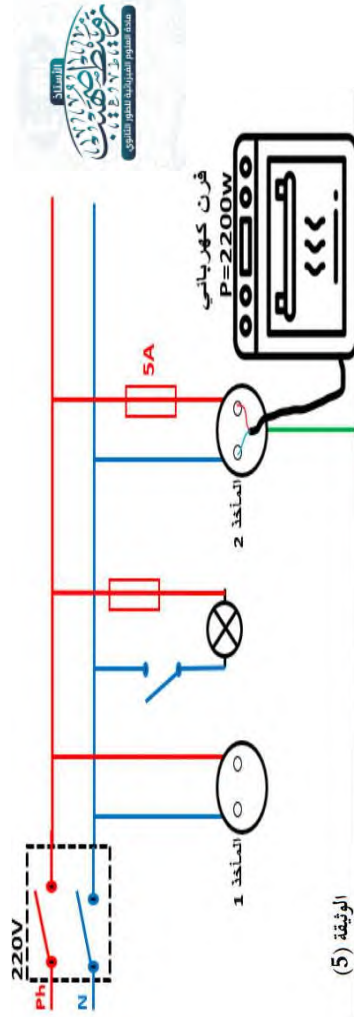
أ- أذكر سبب عدم اشتغال الفرن في المأخذ 2 ، مع التبرير .

ب- ماهي الأخطاء و الإضافات و التعديلات الواجب إحداثها في دائرة المطبخ .

ج- أعد رسم المخطط مع تصحيح الأخطاء و إدخال الإضافات و التعديلات المناسبة



الوثيقة - 4 -



أساتذا المادة يتمنيان لكم التوفيق في شهادة التعليم المتوسط و عطلة ممتعة



المدة: ساعة ونصف

امتحان تجريبي في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التصوين الأول: (07 نقاط) :

• أُنجز مجموعة من تلاميذ السنة رابعة متوسط بعض التجارب الخاصة ببيان المادة وتحولاتها (أنظر الوثيقة 1)

1- صف ماذا يحدث عند غلق القاطعة في التجريتين 1 و 2 ؟

برر إجابتك .

2- نضيف الماء المقطر إلى الوعاء في التجريتين 1 و 2

أ- ماذا يحدث في كل وعاء ؟ علل إجابتك .

ب- حدّد الأفراد المتواجدة في المحلول 2 ، ثم بيّن كيف

يتم الكشف عنها ؟

ت- أكتب المعادلات النصفية بجوار كل مسرى في التجربة 2 .

ث- سمّ التجربة -2- محددا إستعمالاتها (فوائدّها في الحياة اليومية) .

• وضع التلاميذ قشور البيض (كربونات الكالسيوم) مع كمية من حمض كلور

الماء HCl فلوحت حدوث فوران و إطلاق غاز

3- سم الغاز المنطلق ثم بيّن كيف يتم الكشف عنه .

4- أكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية .

التصوين الثاني (05 نقاط) :

• ذلك قطيب زجاجي (A) بقطعة حرير فأكسب شحنة كهربائية قدرها

$$q = +6,8 \times 10^{-16} \text{ C}$$

1) حدد نوع و قيمة شحنة قطعة الحرير؟ علل إجابتك .

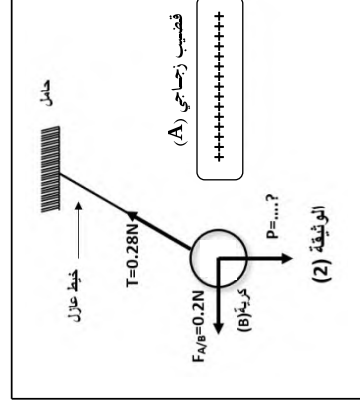
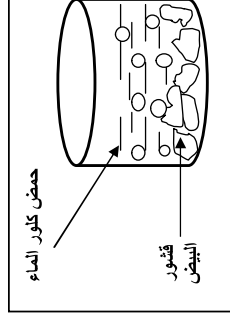
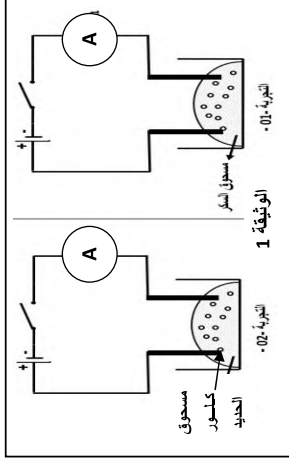
2) يتم تقريب القطيب الزجاجي (A) من كرة (B) مشحونة بشحنة

كهربائية موجبة و كتلتها m فتبتعد عنها (تتافر) . لاحظ الوثيقة (2)

بحيث يؤثر هذا القطيب الزجاجي على الكرة بقوة شدتها $F_{AB} = 0,2 \text{ N}$

و يشدها الخيط بقوة شدتها $T = 0,28 \text{ N}$:

أ) فسر سبب تنافر الكرة (B) عن القطيب الزجاجي (A)



الامتحان التجريبي لشهادة التعليم المتوسط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

المدة: ساعة ونصف

الحزب الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

لدراسة بعض خواص المحاليل الكيميائية قام يوسف بتوجيه من أستاذه بوضع كمية من مسحوق كلور النحاس الثنائي (CuCl_2) في وعاء التحليل الكهربائي وشكل الدارة المبينة في الوثيقة (01).

بعد غلق القاطعة لم يتوهج المصباح، فأضاف الماء المقطر إلى المسحوق فتوهج المصباح.

1-فسر توهج المصباح بعد إضافة الماء المقطر. ماذا تستنتج؟

2-لاحظ التلاميذ بعد ذلك انطلاق غاز عند المصعد ثم الكشف عنه بأزرق النيلة، وتشكل معدن عند المهبط. أ- سم الغاز المنطلق والمعدن المتشكل وأعط صيغة كل منهما.

ب- اكتب المعادلة الإجمالية المنمجة لهذا التحليل الكهربائي البسيط.

3- طلب الأستاذ من التلميذ وضع قطعة من المعدن الناتج في بيشر يحتوي على محلول نترات الفضة (Ag^+ + NO_3^-) عديم اللون، بعد مدة تحول لونه إلى الأزرق وتشكل على السلك طبقة فضية اللون تتمثل في معدن الفضة (Ag) (الوثيقة 02).

ج- فسر ظهور اللون الأزرق مدعما إجابتك بمعادلة نصفية.

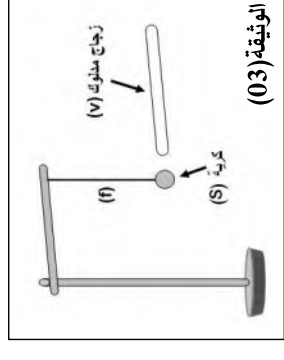
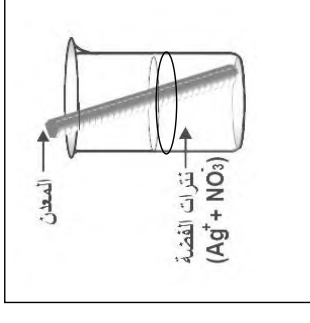
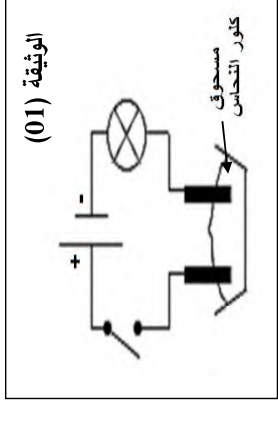
د- اكتب معادلة التفاعل الحادث بالأفرد الكيميائية المتفاعلة والناتجة فقط.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

1- من أجل تحقيق ظاهرة التكهرب علقت رزان كرية من اليولستيران (s) مغلفة بالألومنيوم متعادلة كهربائيا بخيط عازل (f) ثم قربت إليها قضيبا زجاجيا ملوكا (v) دون لمس فلاحظ زملاؤها

انجذاب الكرية نحو القضيب الزجاجي كما تبينه الوثيقة (03).

أ- اذكر طريقة تكهرب كل من القضيب الزجاجي (v) و الكرية (s).



ب- فسر انجذاب الكرية نحو الزجاج الملوك مدعما إجابتك برسم توضيحي.

ج- مثل كيفيا الفعلين المتبادلين بين الخيط (f) و الكرية (s)، (تأخذ طول الشعاع 2cm). قامت رزان بقطع الخيط فسقطت الكرية في إناء به ماء، لتطفو وتسفر على سطحه مزينة حجما من الماء قدره: $m^3 = 0.0002$. الوثيقة (04).

د- حدد القوى المؤثرة على الكرية في هذه الحالة مع الترميز.

هـ- احسب شدة دافعة أرخميدس.

و- مثل القوى المؤثرة على الكرية باستعمال السلم: $1N \rightarrow 1cm$

يعطى: $g = 10N/Kg$ $p = 1000Kg/m^3$

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

مع اقتراب موسم الحصاد يستخدم الفلاحون بعض الآلات البسيطة لجمع المحاصيل، مثل: (المنجل، العربة...).

قام أحد الفلاحين بجمع محصوله في عربة كتلتها $m = 30Kg$ من أجل نقله، كما توضح الوثيقة (05).

1- احسب ثقل العربة علما أن الجاذبية الأرضية: $g = 10N/Kg$

2- أراد الفلاح جر العربة على مستوى مائل فلم يستطع، فربطها بحصان بواسطة حبل (f).

لاحظ الوثيقة (06). لكن في منتصف الطريق توقف الحصان، فبقيت العربة ساكنة.

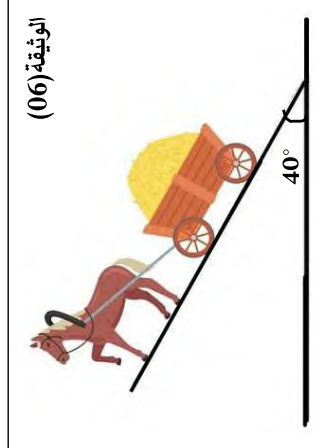
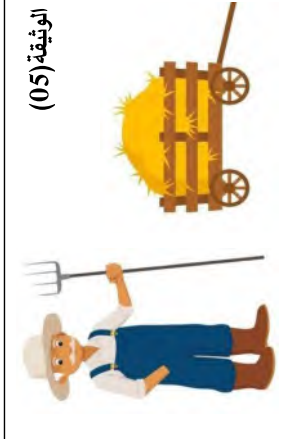
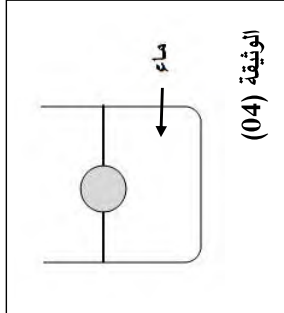
أ- حدد القوى المؤثرة على العربة مع الترميز، واذكر شروط توازنها.

ب- على الوثيقة المرفقة مثل قوة ثقلها باستعمال السلم: $100N \rightarrow 1cm$.

ثم مثل مركبتي هذه القوة على معلم تختاره.

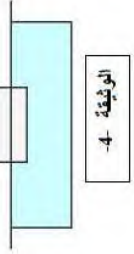
ت- استنتج قوة شد الحبل و قوة تأثير السطح (استعمل المسطرة).

3- ما فائدة استعمال الآلات البسيطة في الحياة اليومية؟ (اذكر فائدتين).



ب. مثل القوى المؤثرة على الصندوق باستعمال سلم الرسم $1000\text{ N} \rightarrow 1\text{ cm}$.

(III) فجأة انقطع الحبل، وسقط الصندوق (S) في البحر وبقي طافيا فوق الماء كما توضحه الوثيقة 4 - :

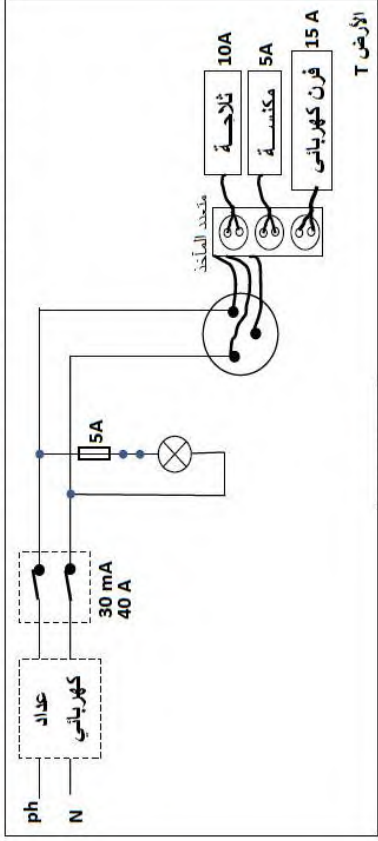


- حدد القوى المؤثرة على الصندوق (حالة التوازن).
- في رأيك ما هو سبب طفو الصندوق؟

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإلماحية

1. تألفت مصالح الحماية المدنية وشركة سونلغاز بلاغا بنشوب حريق في أحد المنازل بسبب شرارة كهربائية فتدخلت على وجه السرعة لإخماده وتصلح الشبكة الكهربائية فيه، لحسن الحظ لم تكن هناك خسائر بشرية. تمثل الوثيقة 5- جزء من الشبكة الكهربائية للمنزل قبل نشوب الحريق.



الوثيقة 5-.

- حدد سبب الحريق ثم قدم النصائح المناسبة لسكان هذا المنزل لتفادي هذه الحوادث مستقبلا.
 - ماذا تعني الدلالة الموجودة على كل من القاطع التفاضلي (30 mA - 40 A)، المنصهرة (5A)، الثلاثية (10 A)؟
 - أعد رسم المخطط الكهربائي الموافق لهذه الشبكة المنزلية محترما قواعد الأمن الكهربائي.
- II. استعمل كهربائي شركة سونلغاز مولد للتيار الكهربائي المتناوب -الوثيقة 6- لإدارة المنزل قصد إصلاح الحلل الكهربائي فيه بعد انقطاع التزويد بالكهرباء عنه بسبب هذا الحريق.



الوثيقة 6-.

- يحتوي المولد المستعمل على منوبة والتي تتكون من عنصرين أساسيين، ما هما؟
- سم الظاهرة الحادثة على مستوى المنوبة أثناء تشغيل المولد.

السنة الرابعة متوسط

المدة: 1 ساعة ونصف

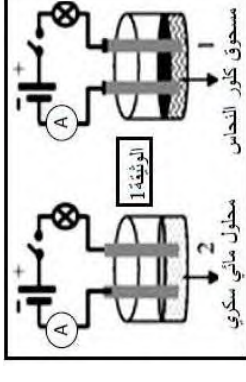
الاختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (5 نقاط)

إليك التبريتين التاليتين (الوثيقة 1) :

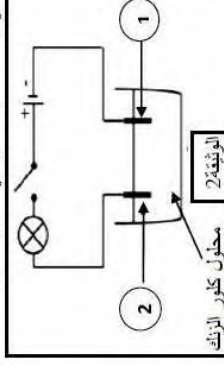
- صف ما يحدث في كل تجربة بعد غلق القاطمة، علل ذلك.
- نضيف الماء المقطر إلى التجربة 1.
 - أذكر ماذا يحدث؟ برر إجابتك.
 - ب) أكتب الصيغة الشاردية للحلول الناتج من التجربة 1.



(3) تجري عملية التحليل الكهربائي للحلول الناتج من التجربة 1. بوضعه في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من

الغرافيت (الوثيقة 2)

- أكمل البيانات المرفقة.
- حدد على الرسم جهة الشوارد الموجودة في المحلول
- ج) صف وفسر ما يحدث عند كل مسرى.
- أكتب المعادلات التصفية عند كل مسرى واستنتج المعادلة الإجمالية للمنتجة لهذا التحليل بالصيغة الشاردية.



التمرين الثاني: (7 نقاط)

(I) من خلال مشاهدتك لحصة على قناة وطنية توضح من خلالها تحضيرات حراس السواحل للتدخل السريع في

حالات معينة لأجل الإنقاذ والنجدة قامت وحدة الحرس برفع صندوق (S) كتلته $m=200\text{ kg}$ من عرض البحر

باستعمال طائفة هليكوبتر كما توضحه الوثيقة 3- .

(1) اذكر القوى المؤثرة على الصندوق (S) مع الترميز.

(2) إذا علمت أن ثابت الجاذبية الأرضية في هذا المكان $g = 10\text{ N/kg}$

أ. احسب ثقل الصندوق.

ب. أعط معيار قوة الثقل بملء الجول أدناه.

القوة	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة

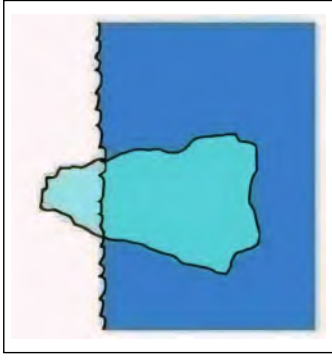
بعدها أصبح الصندوق على ارتفاع معين من سطح الماء توقفت الهليكوبتر عن سحبه فحدث له توازن.

أ. اذكر شرطا توازن الصندوق (S).



الوثيقة 3-.

الوضعية الإيماجية: (8 نقاط)



الوثيقة (03)

التعليمات:

1- اذكر القوى المؤثرة على الجبل الجليدي محددًا

خصائصها في جدول .

2- مثل القوى المؤثرة على الجبل الجليدي باعتماد

السلم: $1\text{cm} \rightarrow 25235\text{ N}$.

3- ساعد هذا التلميذ في تفسير :

- سبب طفو الجبل الجليدي .

- بقاء الجبل الجليدي في حالة توازن .

الكتلة الحجمية لماء البحر	$\rho = 1030\text{ Kg/m}^3$
الكتلة الحجمية للجليد	$\rho = 890\text{ Kg/m}^3$
كتلة الجبل الجليدي	$m = 5047\text{ Kg}$
حجم الجزء المغمور من الجبل الجليدي في الماء	$V = 4,9\text{ m}^3$
الجاذبية الأرضية	$g = 10\text{ N/Kg}$

الوثيقة (04)



رسالة (اقرأها بعد نهاية الامتحان)

النهاية ... أنتم الآن في نهاية عام دراسي وأنتمى أن لا يكون بينكم من يتشر ولكن اعملوا أنكم إذا أرتمت الفلاح والنجاح فعلكم بطاعة الله ثم طاعة الوالدين ثم التمسك بالعلم ، وأسأل الله لكم النجاح والفوز في الدنيا والآخرة ...
كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الامتحانات بردا وسلاما عليكم وفقكم الله ☺

المستوى: السنة الرابعة متوسط

السنة الدراسية :

المدة: ساعة ونصف

الاختبار التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

التمرين الاول : (6 نقاط)

وجدت سمية خاتما (الوثيقة 01)، لكنها احتارت في مادة صناعه، فاقترحت عليها زميلتها مروة تجربة للتعرف على المعدن الذي صنع منه الخاتم (إذا كان من الحديد Fe أو من النحاس Cu) فقامت بوضعه داخل محلول روح الملح (حمض كلور الماء)، فحدث فوران وانطلق غاز .



الوثيقة 01

أضافت مروة للمحلول الناتج قطرات من هيدروكسيد الصوديوم فظهر راسب

1. اكتب الصيغة الإحصائية والشاردية لحمض كلور الماء.

2. سم الغاز المنطلق واعط صيغته الكيميائية موضعا طريقة الكشف عنه.

3. استنتج نوع معدن الخاتم، مبررا إجابتك.

4. اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغ الشاردية والإحصائية.

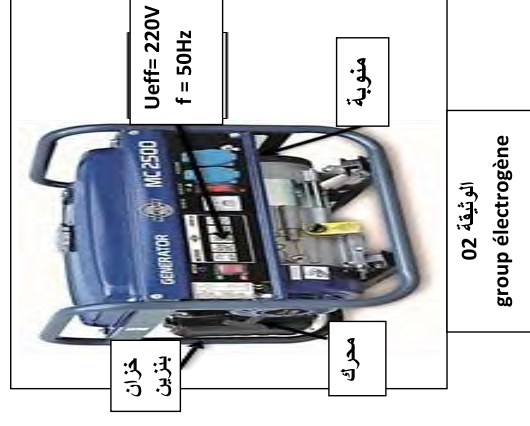


التمرين الثاني : (6 نقاط)

✓ بعد الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي عن كامل أرجاء المدينة، قرر والدك شراء مولد كهربائي يشتغل بالبنزين لتشغيل الأجهزة الكهرومنزلية ، فقال البائع أن هذا الجهاز يعتمد في طريقة عمله على متوبة للتيار الكهربائي (الوثيقة 2).

1- اذكر مبدأ عمل المتوبة محددا نوع التيار الذي تنتجه .

2- أ- ماذا تمثل القيمتين المسجلتين على الجهاز $U_{\text{eff}} = 220\text{V}$ ؟ $f = 50\text{Hz}$ ؟



متوبة

موتور

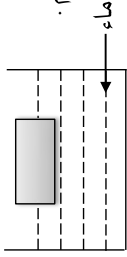
الوثيقة 02 group électrogène

ب- أحسب التوتر الاعظمي U_{max} والدور T.

✓ بعد توصيل الأب الجهاز بالشبكة الكهربائية المنزلية، ولمسه للهيكل المعدني للجهاز أصيب بصدمة كهربائية.

- فسر سبب إصابة الأب بصدمة كهربائية مقترحا حولا لذلك.

- 3- على ارتفاع معين ، أصبح الصندوق (S) في حالة توازن .
أ- اذكر شرطا توازن الصندوق (S) .
ب - مثل القوى المؤثرة على الصندوق (الوثيقة 3) باستعمال سلم الرسم : $1500 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm}$
4 - فجأة انقطع الحبل و سقط الصندوق (S) في البحر وبقي طافيا فوق الماء كما في (الوثيقة 4) .
- ماهي القوى المؤثرة على الصندوق (S) مع الترميز في هذه الحالة ؟
- إذا اعتبرنا الصندوق (S) في حالة توازن . مثل هذه القوى بنفس سلم الرسم .
5 - في رأيك ما هو سبب طفو الصندوق (S) ؟
ماء

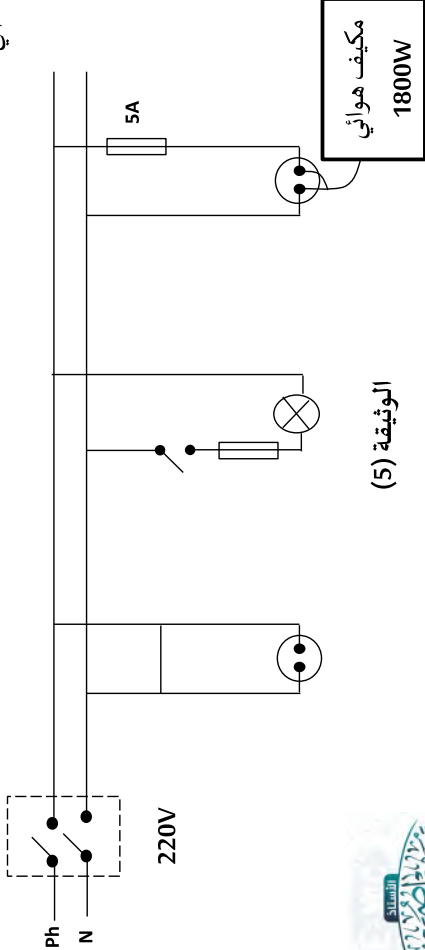


الوثيقة (4)

الجزء الثاني (08:نقاط):

الوضعية الادماجية:

قام محمد بإنجاز دارة كهربائية لغرفة الضيوف كما هو موضح في (الوثيقة 5) . ولما أراد تغذية هذه الدارة بالتيار الكهربائي انقطع التيار الكهربائي عن كامل الشبكة الكهربائية المنزلية و ذلك بالفصل الآلي للقواطع التفاضلي.



الوثيقة (5)

- 1- فسر السبب الذي جعل القاطع التفاضلي يقطع التيار الكهربائي أليا عن المنزل ؟
2 - أ - بين ماذا تمثل الدلالات: N و Ph .
ب - حدد جميع الأخطاء و النقائص الواردة في هذا المخطط الكهربائي.
3 - أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه التعديلات و الإضافات المناسبة مراعيًا شروط الأمن الكهربائي .

الجزء الأول (12 نقطة):

التمرين الأول (06:نقاط):

قام أستاذ الفيزياء بتجربتين لاستخراج معدن ضروري في حياتنا اليومية .

التجربة الأولى: سكب كمية من محلول ملحي صيغته الشاردية $(\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$ ذو اللون الأزرق في بيشر

ثم غمر مسمار من معدن الحديد Fe كما هو مبين في (الوثيقة 1) . فلاحظ التلاميد تشكل طبقة حمراء

على الجزء المغمور من المسمار الحديدي مع تناوله . و اختفاء اللون الأزرق و ظهور اللون الأخضر الفاتح .

1 - ماذا تمثل الطبقة الحمراء المتشكلة على الجزء المغمور من المسمار ؟

2 - فسر سبب كل من :

أ - اختفاء اللون الأزرق للمحلول . ب - ظهور اللون الأخضر الفاتح .

ج - سم المحلول الشاردي الجديد .

3 - اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية.

التجربة الثانية: أخذ الأستاذ محلول شاردي لكبريتات النحاس $(\text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$ و وضعه في وعاء فولط

موصول بدارة كهربائية كما هو مبين في (الوثيقة 2) . و بعد غلقه للقاطعة انطلق غاز في أحد المسربين

و ترسب معدن في المسرى الثاني .

1 - ما هو الغاز المنطلق و ما هو المعدن المترسب ؟

2 - اكتب المعادلة الكيميائية النصفية عند كل مسرى .

3 - اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي .

4 - ما هو المعدن المستخرج في التجربتين ؟

- أذكر بعض استعمالاته (استعمالين) في الحياة اليومية.

التمرين الثاني (06:نقاط):

قام حراس السواحل للتدخل السريع برفع صندوق (S) كتلته $m = 300 \text{ Kg}$ من عرض البحر بعد سقوطه

من أحد البائرات باستعمال طائرة هليكوبتر كما هو مبين في (الوثيقة 3) .

1 - اذكر القوى المؤثرة على الصندوق (S) مع الترميز .

2 - أ - احسب ثقل الصندوق (S) .

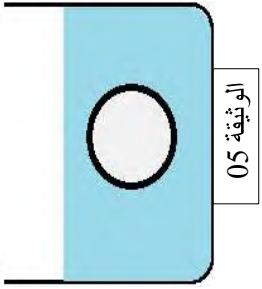
تعطى قيمة الجاذبية الأرضية في هذا المكان $g = 10 \text{ N/Kg}$

ب - أعط مميزات (خصائص) قوة الثقل .

صندوق (S) حبل (f)

الوثيقة (3)

الصفحة 1 من 2



- فجأة وبعد مدة انقطع الخيط وبقي الجسم عالقاً في وسط السائل
- لاحظ الوثيقة 05
- 3 - أنقل الشكل الموضح في الوثيقة 5 ثم مثل عليه كيفياً القوى المؤثرة على الكرة B باعتبارها في حالة توازن .

الجزء الثاني (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية

طوَّاحين الهواء الحديثة تستخدم لتحويل الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية بواسطة منوبات ضخمة وتنتقل إلى المنازل عبر خطوط الشبكة الكهربائية وتعتبر كمصدر نظيف ومتجدد وقلل تكلفة للطاقة.

- I- تتكون المنوبة (الدينامو) من عنصرين أساسيين لإنتاج الطاقة الكهربائية
 - 1- حدد هذين العنصرين، ثم سم الظاهرة الحادثة على مستوى المنوبة.
 - 2- ان معاينة التوتر الكهربائي المتناوب الناتج عن هذه الظاهرة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي مكن من الحصول على الوثيقة -7-

أ- أنكر خصائص التوتر الكهربائي المتناوب

ب- لماذا تعتبر الطاقات المتجددة صديقة للبيئة (2 على الأقل) ؟

II- يعاني صاحب مطعم تشتغل أجهزته على هذا النوع من التوتترات

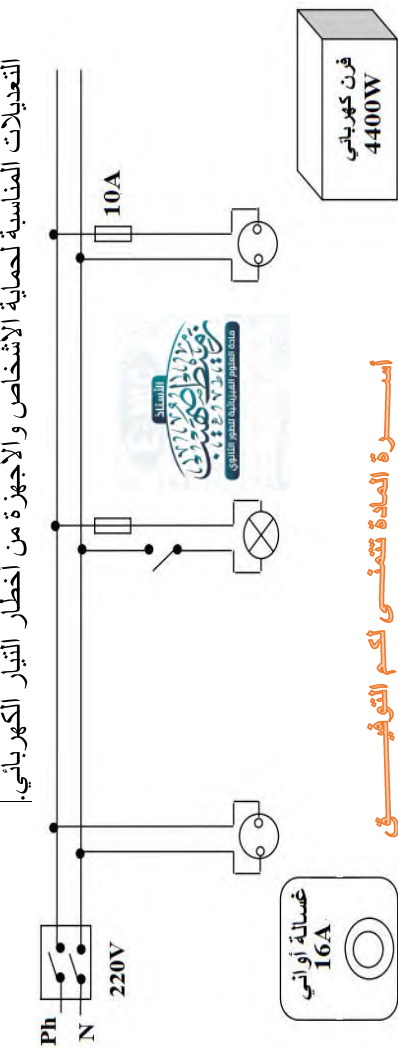
من بعض المشاكل منها في مطعمه :

- ✓ يصاب العمال بصعقة كهربائية عند لمسهم للهيكل المعدني لغسالة الأواني أثناء الاشتغال .
- ✓ عند تشغيل الفرن ينقطع التيار الكهربائي عن دارة الفرن رغم سلامة المأخذ الذي يغذيه في حين لم ينقطع عن بقية الدارات .

1- يمثل الشكل التالي مخطط للتربكية السابقة. أعد رسمه مع إضافة

التعديلات المناسبة لحماية الأشخاص والأجهزة من أخطار التيار الكهربائي.

الوثيقة 07: توتر كهربائي متناوب



أسررة الملة تتمعنى لكم التوفيق

المستوى: 4 متوسط

العدة:

ساعة ونصف

إختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 ن)

الوضعية الأولى: (06 ن)

بغرض تحضير محلول كلور الرصاص ($Pb^{2+} + 2Cl^-$) وضعنا في إناء قطعة نقية من معدن الرصاص ثم سكبنا عليها حجما كافيا من محلول كلور الهيدروجين ($H^+ + Cl^-$) فانطلق غاز وتشكل المحلول (لاحظ الوثيقة 1) .

1) سم الغاز المنطلق وبين كيف يتم الكشف عنه.

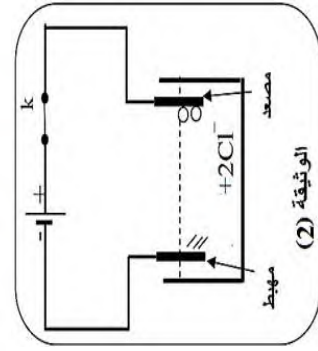
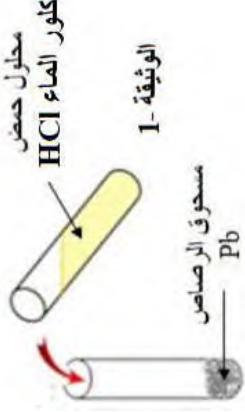
2) اكتب المعادلة الكيميائية المنمجة للتفاعل الحادث.

II) وضعنا المحلول الناتج في وعاء تحليل كهربائي مسريا من الغرافيت (الفحم) ثم حققنا التركيب التجريبي الموضح في

الوثيقة 2 - بعد غلق القاطعة (K) تشكلت شعيرات معدنية عند المهبط، وعند المصعد انطلق غاز أزال لون كاشف النيلة الزرقاء .

1) سم النوع الكيميائي لكل من الشعيرات المعدنية والغاز المنطلق.

2) عبر بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحادث عند كل مسرى



الوضعية الثانية: (06 ن)

I- من أجل دراسة ظاهرة التكهرب وضع الأستاذ كرية (B) مشحونة بشحنة سالبة بالقرب من كرية (C) مشحونة كما هو موضح في - الوثيقة 03 -

فحدث بينهما تجاذب .

1 - حدد نوع شحنة الكرية (C)

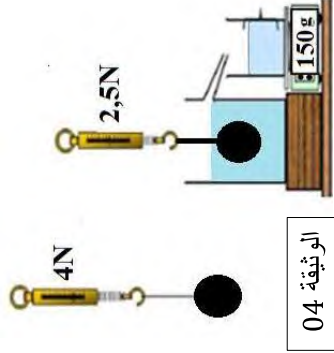
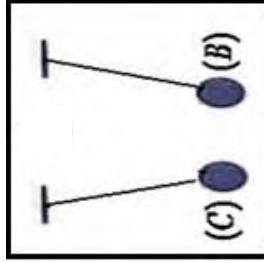
2- أنقل الشكل - الوثيقة 3 - على ورقة الإجابة ومثل عليه الفعلين الميكانيكيين المتبادلين بين الكريتين

II) نعلق إحدى الكريتين بواسطة ربيعة كما توضحه - الوثيقة 4 - فنزج حجما من الماء كتلته $m_l = 150g$ بعد غمرها في إناء الإزاحة .

1 - ماذا تمثل القيمة التي تشير إليها الربيعة قبل غمر الكرية وبعد غمرها ؟

2 - أحسب شدة دافعة أرخميدس بطرقتين مختلفتين

بمعطى : $g = 10N/kg$

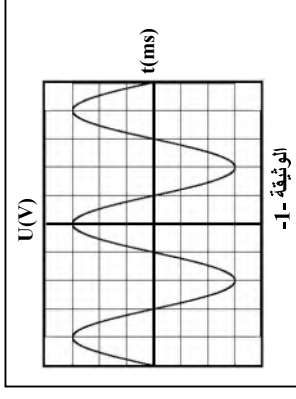




البوابة الأولى : (12 نقطة)

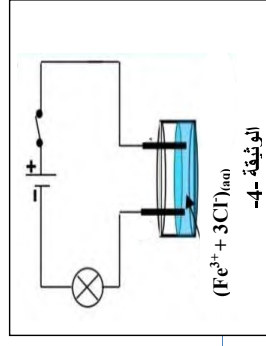
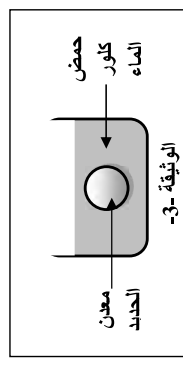
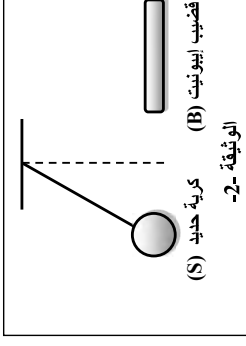
التمرين الأول : (06 نقاط)

لاحظت تلميذة المأخذ الكهربائي الموجود في المخبر فار
كانت النتيجة المنحني المبين في الوثيقة -1- .
1- سم الجهاز الذي أوصلته التلميذة بالمأخذ.
2- حدد طبيعة التوتر الكهربائي ، علل.
3- إذا علمت أن الحساسية العمودية $S_v = 104 \text{ V/div}$
و الحساسية الأفقية $S_h = 5 \text{ ms/div}$
أ) أحسب التوتر الأعظمي U_{max} ثم استنتج التوتر الفعال U_{eff} .
ب) أحسب الدور T بالثانية ثم استنتج التواتر f .



التمرين الثاني : (06 نقاط)

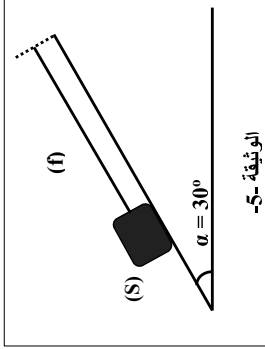
- I. ارتدى الأستاذ قفاز و قام بذلك قضيب إيونيت (B) بقطعة صوف ثم قرّبه من كرية حديد (S) فحدث تنافر (الوثيقة -2-).
- 1- حدد نوع شحنة كرية الحديد و بين طريقة تكهرب كل من قضيب الإيونيت (B) و كرية الحديد (S).
- II. من جهة أخرى حضر الأستاذ محلول كلور الماء و وضعه بوعاء زجاجي و بعد تنافر الكرية (S) انقطع الخيط و سقطت بالوعاء (الوثيقة -3-).
- فلاحظ انطلاق غاز و تشكل محلول كلور الحديد الثلاثي $\text{FeCl}_3(\text{aq})$.
- 2- سم الغاز المنطلق .
- 3- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل بالصيغة الجزئية.
- III. نرشح المحلول الناتج $(\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-)_{\text{aq}}$ و نجري له تحليل كهربائي بسيط (الوثيقة -4-).
- 4- صف ما يحدث عند كل مسرى.
- 5- أ) أكتب المعادلات التصفية عند كل مسرى.
- ب) استنتج المعادلة الإجمالية بالصيغة الشاردية.



البوابة الثاني : (08 نقاط)

الوضعية الإحصائية :

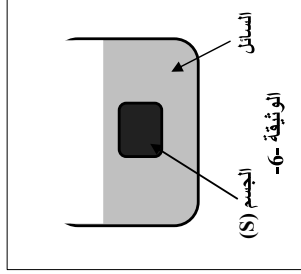
- I. نثبت جسما صلبا (S) ثقله $P = 3 \text{ N}$ بالطرف الحر للخيط (f) على سطح مستوي مائل بزاوية $\alpha = 30^\circ$ عن الأفق ، بحيث يؤثر الخيط بقوة شدتها $T = 1.5 \text{ N}$ و يؤثر السطح بقوة شدتها $R = 2.5 \text{ N}$ (الوثيقة 5).
- 1- حدد القوى المؤثرة على الجسم (S) مع الترميز.
- 2- مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) باستعمال سلم الرسم $1 \text{ cm} \rightarrow 1 \text{ N}$.
- 3- أ) أكتب شرطي توازن الجسم (S).
- ب) برهن بيانيا أن الجسم (S) في حالة توازن باستعمال تحليل قوة إلى مركبتين.



- II. فجأة يقطع الخيط (f) فيسقط الجسم (S) و يغمر كليا في السائل ، فانزاحت كمية من حجمه $V = 100 \text{ cm}^3$ (الوثيقة 6).

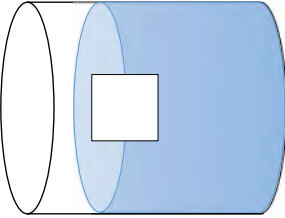
- 4- أحسب شدة دافعة أرخميدس المطبقة على الجسم (S) علما أن : $g = 10 \text{ N/Kg}$.
- 5- عين الكتلة الحجمية للسائل ρ_1 ثم تعرف عليه بالإعتماد على الجدول التالي :

السائل	كحول	ماء نقي	ماء مالح	زيت
الكتلة الحجمية Kg/m^3	820	1000	1200	800



الجزء الثاني: 08 نقاط

الوضعية الإدماجية: 08 نقاط



أثناء محاولة حل لغز لعبة (مكعب روبيك - الوضعية 03 -) سمعت من يدها في دلو به ماء فقطت الوضعية -04- وبعد فترة حدث لها التوازن.

1. ما هو سبب طفو اللعبة.

2. حدد القوى المؤثرة على اللعبة مع الترميز.

3. احسب شدة دافعة أرخميدس علماً أن: كتلة السائل المزاح $m_l = 25g$

الوضعية -04-

والجاذبية لأرضية هي $g = 10 \text{ N/Kg}$

4. مثل القوى المؤثرة على اللعبة عند التوازن باستخدام السلم: $0.125N \rightarrow 1Cm$



الوضعية -03- : مكعب روبيك

الاختبار التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: 12 نقطة

التمرين الأول: 06 نقاط

I. يستخدم كلور الزنك $ZnCl_2$ في الكثير من المجالات كالصناعة والتغذية والطب ولعل أهم هذه

الاستخدامات هو الطب إذ يعتبر مقوي جيد للمناعة، للحصول عليه تقوم بسكب محلول حمض كلور

الهيدروجين HCl على قطعة من معدن الزنك Zn فيطلق غاز الهيدروجين وتشكل محلول شاردي.

1. اعط الصيغة الشاردية لمحلول كلور الزنك $ZnCl_2$.

2. كيف يتم الكشف عن غاز الهيدروجين؟

3. اكتب معادلة التفاعل الحادث.

II. لإجراء عملية التحليل الكهربائي البسيط قمنا بإفراغ المحلول الناتج - في وعاء

مسرناه من الغرافيت (فحم) - الوضعية 01 -

أ. سم المسرين A و B .

ب. صف ما يحدث بجوار كل مسرى مع كتابة المعادلات الكيميائية.

ج. اكتب المعادلة الكيميائية لاجمالية بالصيغتين الشاردية والاحصائية (الجزيئية).

د. اذكر بعض الاحتياطات اللازمة عند استخدام مثل هذه المواد الكيميائية.

التمرين الثاني: 06 نقاط

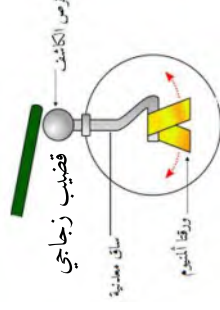
لتفسير بعض ظواهر الكهرباء تجري التجربة الموضحة في الوضعية -02- حيث نرب قضيب زجاجي V مشحون

من القرص المعدني.

1. سم طريقة تكهرب ورقي الألمنيوم.

2. ماذا يحدث لورقي الألمنيوم؟ حدد شحنتيهما مع التعليل.

3. ماذا يحدث عند استبدال المساق المعدنية بأخرى من البلاستيك؟ علل.



الوضعية -02-